

《Lecture Notes in Analysis (2011)》中文详细读书笔记

从偏微分方程、调和分析到 Minkowski 空间中的波方程

原讲义：Sergiu Klainerman 整理：Lingfeng Zhang

2026 年

阅读说明

本文依据文件夹中的 235 页讲义逐章整理。内容并非逐句翻译，而是将原讲义中分散的定义、定理、证明线索和练习动机重新组织成一条完整路线：

PDE 的几何/物理来源

↓

广义解与基本解

↓

Fourier 与函数空间工具

↓

波方程：色散、Strichartz 与双线性估计

原稿中明显的排印错误、交叉引用缺失和若干符号冲突已在不改变数学主旨的前提下修正。不同文献对波算子、曲率张量和 Fourier 变换可能采用相反号或不同的 2π 归一化；本文统一采用下述约定。

目录

全书导读与统一约定	5
第一部分 偏微分方程入门	6
1 PDE 的世界：方程、问题与几何	6
1.1 基本模型与定性差异	6

1.2	局部性、对称性与不变量	6
1.3	边值问题、初值问题与方程组	7
1.4	几何与物理例子	7
2	变分原理、场方程与守恒律	8
2.1	作用量与 Euler–Lagrange 方程	8
2.2	波映射	8
2.3	Maxwell 与 Yang–Mills	9
2.4	Einstein 方程与能量–动量张量	9
2.5	Noether 原理与乘子恒等式	10
3	一般方程、特征与适定性	10
3.1	一般形式和四级非线性分类	10
3.2	特征线方法	11
3.3	非特征初值面	11
3.4	Cauchy–Kowalevsky、Holmgren 与 Hadamard 适定性	12
4	分布理论：让奇异对象可微	12
4.1	测试函数、磨光与分布	12
4.2	三种基本运算	13
4.3	一维典型分布	13
4.4	支撑、点支撑结构与拉回	14
5	基本解与四类线性 PDE	14
5.1	一般机制	14
5.2	Cauchy–Riemann 算子	15
5.3	Laplace 算子	15
5.4	波算子	16
5.5	热与 Schrödinger 算子	16
	第二部分 分析的基本工具	17
6	Fourier 变换：对角化、对偶与局部化	17

6.1	基本性质与物理解释	17
6.2	Schwartz 空间、反演与 Plancherel	18
6.3	不确定性原理与频率截断	18
6.4	Fourier 法解演化方程	19
7	函数不等式与调和工具箱	19
7.1	插值理论	19
7.2	极大函数与 Lebesgue 微分	20
7.3	HLS、Sobolev 与 Morrey	20
7.4	Sobolev 空间与迹	21
7.5	Littlewood–Paley 分解	21
7.6	乘积三分法与 Wente 不等式	22
7.7	Calderón–Zygmund 理论	22
7.8	Fourier 限制定理	23
	第三部分 Minkowski 空间中的波方程	24
8	衰减估计与交换向量场方法	24
8.1	能量不等于衰减	24
8.2	Minkowski 对称向量场	24
9	Strichartz 不等式	25
9.1	时空范数与可容许指数	25
9.2	半波分解与截断光锥	26
9.3	TT^* 、色散与 HLS	26
9.4	非齐次估计与 Christ–Kiselev	26
9.5	抽象色散框架	27
10	双线性估计与零形式	27
10.1	从 L^4 Strichartz 到卷积几何	27
10.2	改进的双线性 Strichartz	27
10.3	零形式的符号消去	28

第四部分 几何附录与综合理解	29
11 Riemann 与 Lorentz 几何速查	29
11.1 度规、因果类型与体积	29
11.2 三种微分	29
11.3 曲率与 Bianchi 恒等式	30
11.4 Hodge 对偶、散度与 Laplace–Beltrami	30
11.5 Minkowski 空间、共形场与零超曲面	31
12 综合路线、校勘说明与复习清单	31
12.1 一条可执行的复习路线	31
12.2 讲义中的明显 typo 与本文处理	32
12.3 最终概念图	32
参考来源	33

全书导读与统一约定

全书在解决什么问题

这份讲义不是一本按“椭圆、抛物、双曲”分类展开的标准 PDE 教材，而是围绕一个更有结构的问题组织材料：如何从方程的对称性、几何和 *Fourier* 结构中提取存在性、唯一性、正则性、传播速度与长时间衰减？

第一部分建立 PDE 语言：变分原理产生方程，能量-动量张量产生守恒律，特征几何解释奇性如何传播，分布理论让奇异基本解合法化。第二部分建立分析工具：Fourier 变换把微分变成乘法，插值、极大函数、Sobolev、Littlewood-Paley、Calderón-Zygmund 和限制定理负责把频率信息转成函数范数估计。第三部分把这些工具集中用于波方程：先获得点态衰减，再得到时空可积的 Strichartz 估计，最后利用双线性横截性和零形式消去非线性中最坏的相互作用。

符号与归一化

- 空间变量 $x = (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$ ，时空变量 $(t, x) \in \mathbb{R}^{1+n}$ ； $\partial_0 = \partial_t$ 。
- 欧氏 Laplace 算子为 $\Delta = \sum_{j=1}^n \partial_j^2$ ；Minkowski 度规为 $m = \text{diag}(-1, 1, \dots, 1)$ ，波算子为

$$\square = m^{\alpha\beta} \partial_\alpha \partial_\beta = -\partial_t^2 + \Delta.$$

- Fourier 变换取

$$\widehat{f}(\xi) = \int_{\mathbb{R}^n} f(x) e^{-ix \cdot \xi} dx, \quad f(x) = (2\pi)^{-n} \int_{\mathbb{R}^n} \widehat{f}(\xi) e^{ix \cdot \xi} d\xi.$$

- $A \lesssim B$ 表示 $A \leq CB$ ，常数 C 与当前讨论中的主要尺度无关； p' 表示 Hölder 共轭指数， $1/p + 1/p' = 1$ 。
- $\mathcal{D}(\Omega) = C_c^\infty(\Omega)$ ， $\mathcal{D}'(\Omega)$ 为分布空间； $\mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ 与 $\mathcal{S}'(\mathbb{R}^n)$ 分别为 Schwartz 函数和温和分布。

1. **对称性产生守恒量：**时空平移、Lorentz 旋转、尺度变换通过 Noether 原理或乘子法给出能量与加权能量。
2. **基本解把微分问题变成积分问题：** $P(\partial)E = \delta_0$ 后， $u = E * f$ ；核的支撑、奇性和衰减直接编码传播、正则性与适定性。
3. **物理空间与频率空间各有所长：**物理空间善于看支撑和因果性，频率空间善于看能量、导数和振荡。

4. **尺度决定可能的指数**：绝大多数 Sobolev、HLS、Strichartz 与双线性估计的指数关系都可先由缩放推出；证明只负责说明尺度允许的估计确实成立。
5. **非线性困难来自频率相互作用**：Littlewood–Paley 三分法把乘积分成低–高、高–低、高–高；零形式和横截性专门改善最危险的高频作用。

第一部分 偏微分方程入门

1 PDE 的世界：方程、问题与几何

1.1 基本模型与定性差异

讲义从四类最基本方程出发：

$\Delta u = 0$	Laplace 方程,
$\partial_t u - \Delta u = 0$	热方程,
$\partial_t^2 u - \Delta u = 0$	波方程,
$i\partial_t u + \Delta u = 0$	Schrödinger 方程.

它们都是线性常系数方程，但行为完全不同。Laplace 方程是椭圆型，内部值受到整个边界影响并具有强正则化；热方程是抛物型，瞬时向全空间传播并耗散高频；波方程是双曲型，具有有限传播速度和光锥因果结构；Schrödinger 方程也有无限传播速度，但时间演化是 L^2 酉的而非耗散的。

热方程和 Schrödinger 方程只相差系数 i ，但前者的频率因子是 $e^{-t|\xi|^2}$ ，后者是 $e^{-it|\xi|^2}$ 。一个衰减，一个纯振荡；正是这个差别决定了能量、可逆性和正则化性质完全不同。

1.2 局部性、对称性与不变量

微分算子的首要结构是**局部性**：若 u 在开集 U 上为零，则 $P[u]$ 在 U 上也为零。常系数方程通常还具有平移不变性。Laplace 方程具有欧氏旋转不变性，波方程具有 Lorentz 不变性；这些不变性并不只是审美性质，它们决定了可用的交换向量场、守恒律和基本解形状。

Minkowski 内积写为

$$m(X, Y) = -X^0 Y^0 + \sum_{j=1}^n X^j Y^j.$$

Lorentz 变换保持该内积，因此保持光锥和波算子。原稿在三维空间的展开式中把最后一项误写成 X^4Y^4 ；此处已统一改为 X^3Y^3 （在 $1+3$ 维情形）。

1.3 边值问题、初值问题与方程组

PDE 不是只给一个方程就结束，还必须指定与方程类型匹配的附加数据：

- Laplace 方程常配 Dirichlet 条件 $u|_{\partial\Omega} = u_0$ 或 Neumann 条件 $\partial_\nu u|_{\partial\Omega} = g$ ；
- 热与 Schrödinger 方程是一阶时间演化，通常给 $u(0, x) = u_0(x)$ ；
- 波方程是二阶时间演化，需给位移和速度

$$u(0, x) = u_0(x), \quad \partial_t u(0, x) = u_1(x).$$

方程组可分为适定数目、超定与欠定。Cauchy–Riemann 系统

$$\partial_1 u_1 + \partial_2 u_2 = 0, \quad \partial_1 u_2 - \partial_2 u_1 = 0$$

是两个未知量的二元系统；Dirac 算子则通过 Clifford 关系构成波算子的“平方根”。原稿列举 γ 矩阵时漏掉 γ^2 并多写 γ^4 ，在 $1+3$ 维应使用 $\gamma^0, \gamma^1, \gamma^2, \gamma^3$ 。

1.4 几何与物理例子

这一节用三个例子说明“坐标选择会暴露方程类型”：

1. **二维一致化**：若 $\tilde{g} = e^{2u}g$ ，要求新度规具有常曲率会导出半线性椭圆方程

$$\Delta_g u + \tilde{K}e^{2u} = K_g.$$

2. **Ricci 流**：在调和坐标中，其主部类似拟线性热系统。标准几何约定常写

$$\partial_t g = -2 \operatorname{Ric}(g).$$

原讲义采用了不同的常数/符号简写，读者应以主部的抛物性为重点。

3. **Einstein 真空方程**： $\operatorname{Ric}(g) = 0$ 在波坐标中化为

$$\square_g g_{\alpha\beta} = N_{\alpha\beta}(g, \partial g),$$

即拟线性波方程组。坐标条件消除了微分同胚自由度造成的欠定性。

控制论、随机微分方程和 Black–Scholes 方程进一步说明：同一个分析模型可以出现在完全不同的应用中。数学上真正稳定的是方程的结构，而不是最初的物理名称。

2 变分原理、场方程与守恒律

2.1 作用量与 Euler–Lagrange 方程

设 (M, g) 是 Lorentz 流形, 场为 ψ , Lagrangian 密度为 $L[\psi, g]$ 。在相对紧区域 $U \Subset M$ 上定义作用量

$$S[\psi, g; U] = \int_U L[\psi, g] dv_g, \quad dv_g = \sqrt{|\det g|} dx.$$

若对任意紧支撑变分 ψ_s 都有

$$\left. \frac{d}{ds} S[\psi_s, g; U] \right|_{s=0} = 0,$$

则 ψ 是驻点。把变分中的导数通过分部积分移到系数上, 边界项因紧支撑消失, 便得到 Euler–Lagrange 方程。

1. 写出 δL ;
2. 对含 $\partial(\delta\psi)$ 的项分部积分;
3. 利用 $\delta\psi$ 任意, 令其系数为零;
4. 若还对度规变分, 则所得系数定义能量–动量张量。

对标量场

$$L(\phi) = -\frac{1}{2} g^{\mu\nu} \partial_\mu \phi \partial_\nu \phi - V(\phi),$$

Euler–Lagrange 方程为

$$\square_g \phi - V'(\phi) = 0, \quad \square_g \phi = \frac{1}{\sqrt{|g|}} \partial_\mu \left(\sqrt{|g|} g^{\mu\nu} \partial_\nu \phi \right).$$

2.2 波映射

波映射是从 Lorentz 流形 (M, g) 到 Riemann 流形 (N, h) 的映射 $\phi: M \rightarrow N$, 其作用是拉回度规的迹:

$$S[\phi] = -\frac{1}{2} \int_M g^{\mu\nu} h_{ab}(\phi) \partial_\mu \phi^a \partial_\nu \phi^b dv_g.$$

局部坐标下的方程为

$$\square_g \phi^a + \Gamma_{bc}^a(\phi) g^{\mu\nu} \partial_\mu \phi^b \partial_\nu \phi^c = 0.$$

若 $N \hookrightarrow \mathbb{R}^m$ 等距嵌入, 则方程可解释为 $\square_g \phi$ 的切向分量为零, 即加速度完全沿法向; 非线性来自目标流形的第二基本形式。这个写法揭示了波映射的关键结构: 它是波方程加上具有几何消去的二次导数项。

2.3 Maxwell 与 Yang–Mills

电磁势是 1-形式 A ，曲率 $F = dA$ 。规范变换 $A \mapsto A + d\chi$ 不改变 F 。作用量

$$S[A] = -\frac{1}{4} \int_M F_{\mu\nu} F^{\mu\nu} dv_g$$

给出

$$dF = 0, \quad d\star F = 0,$$

等价于 Bianchi 恒等式与 $D_\mu F^{\mu\nu} = 0$ 。在 1 + 3 维分解成电场 E 与磁场 H 后，得到散度约束和旋度演化方程。散度约束若初始成立，会被演化保持。

Yang–Mills 理论把 $U(1)$ 规范群推广为一般紧 Lie 群 G 。原稿把电磁相位群写成 $SU(1)$ ，应为 $U(1)$ 。对 Lie 代数值联络 A ，定义

$$D_\mu^{(A)}\psi = D_\mu\psi + [A_\mu, \psi], \quad F_{\mu\nu} = D_\mu A_\nu - D_\nu A_\mu + [A_\mu, A_\nu].$$

方程为

$$D^\mu F_{\mu\nu} = 0, \quad D_{[\alpha} F_{\beta\gamma]} = 0.$$

势 A 不是物理唯一量；Coulomb 规范、Lorenz 规范和时间规范分别突出椭圆约束、双曲演化或时间简化。规范选择是求解方程的一部分。

2.4 Einstein 方程与能量–动量张量

对总作用量 $S = S_G + S_M$ ，取 Einstein–Hilbert 引力项

$$S_G[g] = \int_M R_g dv_g.$$

对逆度规变分得到 Einstein 张量

$$G_{\mu\nu} = R_{\mu\nu} - \frac{1}{2}g_{\mu\nu}R.$$

物质作用量对度规的变分定义

$$T_{\mu\nu} = -\frac{2}{\sqrt{|g|}} \frac{\delta S_M}{\delta g^{\mu\nu}},$$

于是场方程（省略物理常数）为 $G_{\mu\nu} = T_{\mu\nu}$ 。由缩并 Bianchi 恒等式 $D^\nu G_{\mu\nu} = 0$ ，必有

$$D^\nu T_{\mu\nu} = 0.$$

对标量波，常用能量–动量张量为

$$T_{\alpha\beta} = \partial_\alpha\phi\partial_\beta\phi - \frac{1}{2}g_{\alpha\beta}(g^{\mu\nu}\partial_\mu\phi\partial_\nu\phi + 2V(\phi)).$$

其重要性质是对称、散度为零，并在 $V \geq 0$ 时满足正能量条件：对未来指向因果向量 X, Y ， $T(X, Y) \geq 0$ 。Maxwell、Yang–Mills 和波映射也具有相应正能量张量。

2.5 Noether 原理与乘子恒等式

给定向量场 X ，令流 $P_\alpha = T_{\alpha\beta}X^\beta$ 。若 $D^\alpha T_{\alpha\beta} = 0$ ，则

$$D^\alpha P_\alpha = \frac{1}{2}T^{\alpha\beta(X)}\pi_{\alpha\beta}, \quad {}^{(X)}\pi = \mathcal{L}_X g.$$

若 X 是 Killing 场，变形张量 π 为零， P 给出守恒流；若 X 是共形 Killing 场且 T 无迹，同样得到守恒流。对时移 $X = \partial_t$ ，在光锥截断区域上应用散度定理可得

$$E(t_2) + \text{Flux}_{[t_1, t_2]} = E(t_1).$$

正能量条件使两项均非负，由此得到有限传播速度、Cauchy 问题唯一性和全局能量守恒。

局部恒等式 $\text{Div } P = 0$ 本身还不是估计。真正的步骤是：选择与几何匹配的时空区域，识别各边界的法向，利用能量密度的正性，最后让截断边界趋于无穷。有限传播、能量通量和加权衰减都来自同一套机制。

3 一般方程、特征与适定性

3.1 一般形式和四级非线性分类

用多重指标 $\alpha = (\alpha_1, \dots, \alpha_d)$ 记

$$\partial^\alpha = \partial_1^{\alpha_1} \cdots \partial_d^{\alpha_d}, \quad |\alpha| = \sum \alpha_j.$$

k 阶方程写为

$$F(x, u, \partial u, \dots, \partial^k u) = 0.$$

按最高阶导数出现的方式分类：

- **完全非线性**：最高阶导数非线性出现，例如 Monge–Ampère 方程 $\det D^2 u = f(x, u, Du)$ ；
- **拟线性**：对最高阶导数线性，但系数可依赖低阶导数；最小曲面方程属于此类；
- **半线性**：最高阶系数只依赖自变量，非线性只在低阶项；
- **线性**： $\sum_{|\alpha| \leq k} A_\alpha(x) \partial^\alpha u = F(x)$ 。

任何高阶方程都可通过把导数当作新未知量改写成一阶系统，但这样会引入兼容条件，未必简化分析。

3.2 特征线方法

对一阶输运方程

$$a(x, u) \cdot \nabla u = f(x, u),$$

沿曲线 $x(s)$ 取

$$\dot{x}(s) = a(x(s), u(s)), \quad \dot{u}(s) = f(x(s), u(s)),$$

PDE 便化成 ODE。特征是奇性传播的轨道。

Burgers 方程

$$\partial_t u + u \partial_x u = 0, \quad u(0, x) = u_0(x)$$

满足

$$u(t, x_0 + tu_0(x_0)) = u_0(x_0).$$

特征速度依赖解本身；当映射 $x_0 \mapsto x_0 + tu_0(x_0)$ 失去单射性时， $\partial_x u$ 爆破并形成激波。这清楚地区分了线性和拟线性方程：线性方程只传播已有奇性，非线性方程可从光滑数据生成新奇性。

Hamilton–Jacobi 方程

$$\partial_t u + H(x, \nabla u) = 0$$

对应 Hamilton 系统

$$\dot{x} = \partial_p H(x, p), \quad \dot{p} = -\partial_x H(x, p), \quad p = \nabla u.$$

这些双特征曲线后来会成为线性 PDE 微局部奇性传播的几何骨架。

3.3 非特征初值面

一阶标量方程 $a^j(x, u) \partial_j u = f$ 在超曲面 Σ 上给 $u|_\Sigma = u_0$ 。若 N 是法向，则非特征条件为

$$a(x_0, u_0) \cdot N(x_0) \neq 0.$$

它意味着方程可以唯一解出未知的法向导数；切向导数已经由初值决定。

对二阶半线性方程

$$a^{ij}(x) \partial_i \partial_j u = f(x, u, \partial u),$$

给 $u|_\Sigma$ 和 $\partial_N u|_\Sigma$ ，非特征条件是

$$a^{ij}(x_0) N_i N_j \neq 0.$$

主符号 $p(x, \xi) = a^{ij}(x) \xi_i \xi_j$ 决定特征面；低阶项不参与。椭圆算子的主符号正定，因此没有实特征面。波算子的特征方程为

$$m^{\alpha\beta} \partial_\alpha \psi \partial_\beta \psi = 0,$$

即 Eikonal 方程，其水平集是零超曲面，Minkowski 情形的典型例子是光锥 $t - t_0 = \pm |x - x_0|$ 。

3.4 Cauchy–Kowalevsky、Holmgren 与 Hadamard 适定性

若方程系数、初值面和初值均实解析，且初值面在点 x_0 非特征，则在 x_0 邻域存在唯一实解析解。

证明思想是由方程递归确定全部 Taylor 系数，再证明形式级数收敛。Holmgren 定理进一步说明：对解析系数线性方程，CK 解在光滑解类中仍局部唯一。

但解析理论不能替代真正的 PDE 适定性理论。Laplace 方程任意超曲面都非特征，却不能对任意光滑 Cauchy 数据局部求解；原因是调和函数在内部自动解析。波方程在类空超曲面上适定，在类时超曲面上通常不适定。Hadamard 意义下的适定性要求：

1. 对给定函数空间中的任意数据存在解；
2. 解唯一；
3. 解连续依赖于数据。

最后一条不可省略，因为不连续依赖的数据到解映射没有预测意义。

非特征条件保证可形式地解出法向最高阶导数，但不自动给出光滑解的存在性。椭圆方程的 Cauchy 问题正是典型反例。真正的存在理论还需要方程类型、能量估计和合适的函数空间。

4 分布理论：让奇异对象可微

4.1 测试函数、磨光与分布

分布理论的核心思想是：不再直接问“ $u(x)$ 在每一点是什么”，而是问它对所有测试函数 $\varphi \in C_c^\infty(\Omega)$ 的作用 $\langle u, \varphi \rangle$ 。一个线性泛函 $u : C_c^\infty(\Omega) \rightarrow \mathbb{C}$ 是分布，若对每个紧集 $K \Subset \Omega$ ，存在 C, N 使

$$|\langle u, \varphi \rangle| \leq C \sum_{|\alpha| \leq N} \sup_K |\partial^\alpha \varphi|, \quad \text{supp } \varphi \subset K.$$

局部可积函数通过 $\langle f, \varphi \rangle = \int f \varphi$ 嵌入 $\mathcal{D}'$ ；Dirac 质量由 $\langle \delta_{x_0}, \varphi \rangle = \varphi(x_0)$ 定义。

取 $\rho \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$ 、 $\int \rho = 1$ ，令

$$\rho_\varepsilon(x) = \varepsilon^{-n} \rho(x/\varepsilon), \quad f_\varepsilon = f * \rho_\varepsilon.$$

则 f_ε 光滑，且在合适范数或分布意义下趋于 f 。磨光既证明 C_c^∞ 的稠密性，也为“先对光滑对象证明，再取极限”提供标准桥梁。

4.2 三种基本运算

分布上的运算通过对偶定义：

$$\begin{aligned}\langle fu, \varphi \rangle &= \langle u, f\varphi \rangle, & f &\in C^\infty, \\ \langle \partial^\alpha u, \varphi \rangle &= (-1)^{|\alpha|} \langle u, \partial^\alpha \varphi \rangle, \\ (u * \varphi)(x) &= \langle u_y, \varphi(x - y) \rangle, & \varphi &\in C_c^\infty.\end{aligned}$$

因此每个分布都可无限次求导，且 $u * \varphi$ 总是光滑函数。对

$$P(x, \partial) = \sum_{|\alpha| \leq m} a_\alpha(x) \partial^\alpha,$$

有 $\langle Pu, \varphi \rangle = \langle u, P^\dagger \varphi \rangle$ ，其中

$$P^\dagger \varphi = \sum_{|\alpha| \leq m} (-1)^{|\alpha|} \partial^\alpha (a_\alpha \varphi).$$

一般不能定义两个任意分布的乘积，也不能总定义卷积。若至少一个分布紧支撑，则卷积可以定义；乘积则需要奇性位置和方向不发生冲突，完整条件由波前集描述。

4.3 一维典型分布

Heaviside 函数 $H(x) = \mathbf{1}_{[0, \infty)}(x)$ 满足

$$H' = \delta_0.$$

主值分布定义为

$$\langle \text{p. v.}(1/x), \varphi \rangle = \lim_{\varepsilon \downarrow 0} \left(\int_{-\infty}^{-\varepsilon} \frac{\varphi(x)}{x} dx + \int_{\varepsilon}^{\infty} \frac{\varphi(x)}{x} dx \right),$$

且 $(\log|x|)' = \text{p. v.}(1/x)$ 。复边界值给出 Sokhotski-Plemelj 公式

$$\frac{1}{x + i0} = \text{p. v.} \frac{1}{x} - i\pi\delta_0, \quad \frac{1}{x - i0} = \text{p. v.} \frac{1}{x} + i\pi\delta_0.$$

由 Gamma 函数解析延拓可构造齐次分布族

$$j_a(\lambda) = \frac{\lambda_+^{a-1}}{\Gamma(a)}, \quad j_a * j_b = j_{a+b}, \quad \frac{d}{d\lambda} j_a = j_{a-1},$$

并有 $j_0 = \delta_0$ 。这族分布是高维波方程基本解统一公式的技术基础。

4.4 支撑、点支撑结构与拉回

分布 u 的支撑是它不能局部为零的最小闭集。若 $\text{supp } u \subset \{0\}$ ，则存在有限个系数使

$$u = \sum_{|\alpha| \leq N} c_\alpha \partial^\alpha \delta_0.$$

证明本质上是测试函数在原点的 Taylor 展开：分布只“看见”有限阶 jet。

若 $f: \Omega \rightarrow \Omega'$ 是光滑满秩映射，可通过推前密度定义拉回

$$\langle f^*u, \varphi \rangle = \langle u, f_\# \varphi \rangle.$$

特别地，若 $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ 且 $\nabla f \neq 0$ ，则

$$f^* \delta_t = \frac{1}{|\nabla f|} d\sigma_{f^{-1}(t)},$$

也就是余面积公式的分布写法

$$\int_{\mathbb{R}^n} h(f(x)) \varphi(x) dx = \int_{\mathbb{R}} h(t) \left(\int_{f^{-1}(t)} \frac{\varphi}{|\nabla f|} d\sigma \right) dt.$$

把 $H \circ f$ 求导可得到区域示性函数的边界测度；这给出 Gauss 散度定理和 Stokes 定理的统一分布证明。

若 Df 降秩， f^*u 可能不存在。例如把一般 L^p 函数限制到零测集没有意义。类似地， $u \cdot v$ 可看成 $u \otimes v$ 沿对角嵌入的拉回；是否可定义取决于两者波前集是否相撞。

5 基本解与四类线性 PDE

5.1 一般机制

对常系数线性算子

$$P(\partial) = \sum_{|\alpha| \leq m} a_\alpha \partial^\alpha,$$

基本解是满足 $P(\partial)E = \delta_0$ 的分布。若 f 紧支撑，则

$$u = E * f \implies P(\partial)u = f.$$

Ehrenpreis–Malgrange 定理保证每个非零常系数线性微分算子都有基本解，但只有当基本解足够显式时，才能直接读出传播与正则性。

5.2 Cauchy–Riemann 算子

令 $z = x + iy$,

$$\partial_{\bar{z}} = \frac{1}{2}(\partial_x + i\partial_y).$$

旋转协变性与齐次性提示基本解为 c/z ; Stokes 定理确定常数:

$$\partial_{\bar{z}} \left(\frac{1}{\pi z} \right) = \delta_0.$$

将它与区域示性函数相乘并分部积分, 得到 Cauchy–Pompeiu 公式

$$\varphi(z_0) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\partial\Omega} \frac{\varphi(z)}{z - z_0} dz - \frac{1}{2\pi i} \int_{\Omega} \frac{\partial_{\bar{z}}\varphi(z)}{z - z_0} dz \wedge d\bar{z}.$$

当 $\partial_{\bar{z}}\varphi = 0$ 时即为 Cauchy 积分公式。由此得到全纯函数的解析性、内部导数估计、最大模原理、Morera 定理与反射原理。

这里还揭示一个重要区别: 先验估计和表示公式可以给唯一性与连续依赖, 但不自动给任意边界数据的存在性。一般连续边界函数并不都是全纯函数的边界值。

5.3 Laplace 算子

在 $n \geq 3$ 时, Laplace 基本解为

$$K_n(x) = \frac{1}{(2-n)|S^{n-1}|} |x|^{2-n},$$

在 $n = 2$ 时为 $K_2(x) = (2\pi)^{-1} \log |x|$, 均满足 $\Delta K_n = \delta_0$ 。齐次性解释幂次, 球对称把常数归结为球面通量。

对 $x \in \Omega$, Green 表示公式为

$$u(x) = \int_{\Omega} K_n(x-y) \Delta u(y) dy + \int_{\partial\Omega} [u(y) \partial_{\nu_y} K_n(x-y) - K_n(x-y) \partial_{\nu} u(y)] d\sigma_y.$$

若 u 调和, 体积分消失。若能构造满足 $G(\cdot, y) = 0$ 于边界的 Green 函数, 则

$$u(y) = \int_{\partial\Omega} u(x) \partial_{\nu_x} G(x, y) d\sigma_x.$$

1. **最大值原理:** 非恒定次调和函数不能在内部取最大值;
2. **平均值性质:** 调和函数在球心的值等于任意内含球面上的平均;
3. **内部正则性:** 弱调和函数自动光滑并实解析。

由平均值性质得到 Harnack 不等式和 Liouville 定理; 对 $\log |f|$ 应用则得到 Jensen 公式。更一般的二阶椭圆算子虽缺少完整旋转对称性, 仍保留最大值原理和内部正则性, 但证明需要能量与 Calderón–Zygmund 等稳健方法。

5.4 波算子

Lorentz 不变性和齐次性引导出前向基本解。对本文约定 $\square = -\partial_t^2 + \Delta$, 在 $1+3$ 维有

$$E_+(t, x) = -\frac{1}{4\pi|x|}\delta(t - |x|), \quad \square E_+ = \delta_{(0,0)}.$$

若改用 $\partial_t^2 - \Delta$, 符号相反。高维统一公式可由 $\chi_+^\alpha(t^2 - |x|^2)$ 的解析延拓写出。

奇偶维差异十分关键：奇数空间维 $n \geq 3$ 的基本解支撑在光锥表面，体现强 Huygens 原理；偶数空间维的基本解支撑在整个光锥内部，波会留下“尾巴”。但两者都具有有限传播速度。

对 $\partial_t^2 u - \Delta u = F$, $1+3$ 维 Kirchhoff 公式写为

$$\begin{aligned} u(t, x) = & \partial_t \left(\frac{1}{4\pi t} \int_{|x-y|=t} f(y) d\sigma_y \right) + \frac{1}{4\pi t} \int_{|x-y|=t} g(y) d\sigma_y \\ & + \int_0^t \frac{1}{4\pi(t-s)} \int_{|x-y|=t-s} F(s, y) d\sigma_y ds. \end{aligned}$$

最后一项是 Duhamel 原理。公式直接显示 (t, x) 只依赖其过去光锥内的数据。

不用显式公式也可证明唯一性。定义

$$Q_{\alpha\beta}[u] = \partial_\alpha u \partial_\beta u - \frac{1}{2} m_{\alpha\beta} \partial^\gamma u \partial_\gamma u, \quad \partial^\beta Q_{\alpha\beta} = (\square u) \partial_\alpha u.$$

在光锥截断区域积分得到能量等式，正通量推出有限传播和唯一性。这比 Huygens 原理稳健，因为小扰动后的波算子通常仍有有限传播，却未必保持“只在锥面传播”。

5.5 热与 Schrödinger 算子

热算子 $H = \partial_t - \Delta$ 的前向基本解为

$$E_H(t, x) = H(t)(4\pi t)^{-n/2} \exp\left(-\frac{|x|^2}{4t}\right).$$

故

$$u(t) = e^{t\Delta} u_0 = E_H(t, \cdot) * u_0.$$

Gaussian 对所有 x 非零，说明传播速度无限；其高频乘子 $e^{-t|\xi|^2}$ 说明 $t > 0$ 时瞬时光滑。能量

$$\frac{d}{dt} \|u(t)\|_{L^2}^2 = -2 \|\nabla u(t)\|_{L^2}^2 \leq 0$$

单调下降，反向热方程因放大高频而严重不适定。

Schrödinger 算子 $S = i\partial_t + \Delta$ 的核形式相似：

$$E_S(t, x) = H(t)(4\pi it)^{-n/2} \exp\left(\frac{i|x|^2}{4t}\right).$$

但其模不随 x 衰减，平滑效应来自振荡抵消；演化 $e^{it\Delta}$ 在 L^2 上酉，质量守恒而非耗散。

方程	核的支撑	核的主要结构	直接结论
Laplace	全空间	静态幂次奇性	椭圆正则性、非局部边界影响
波方程	前向光锥	锥面/锥内奇性	因果性、有限传播、色散
热方程	$t > 0$ 的全空间	Gaussian 衰减	无限传播、耗散、瞬时平滑
Schrödinger	$t > 0$ 的全空间	二次相位振荡	无限传播、酉演化、色散

Klein-Gordon 方程在波算子上加入质量项，最小曲面方程则给出典型的拟线性椭圆方程。线性算子 P 满足

$$P(\lambda u + \mu v) = \lambda P(u) + \mu P(v),$$

从而齐次解可叠加；非线性方程失去叠加原理，且即使光滑初值也可能在有限时间形成奇性。

第二部分 分析的基本工具

6 Fourier 变换：对角化、对偶与局部化

6.1 基本性质与物理解释

Fourier 反演把函数写成平面波的连续叠加：

$$f(x) = (2\pi)^{-n} \int \widehat{f}(\xi) e^{ix \cdot \xi} d\xi.$$

平面波是平移和常系数微分算子的共同特征函数，因此 Fourier 变换同时对角化平移与微分。核心对应关系是

$$\begin{aligned} \mathcal{F}[f(\cdot - x_0)](\xi) &= e^{-ix_0 \cdot \xi} \widehat{f}(\xi), \\ \mathcal{F}[e^{ix \cdot \xi_0} f](\xi) &= \widehat{f}(\xi - \xi_0), \\ \mathcal{F}[\partial_j f](\xi) &= i\xi_j \widehat{f}(\xi), \\ \mathcal{F}[x_j f](\xi) &= i\partial_{\xi_j} \widehat{f}(\xi), \\ \mathcal{F}[f * g] &= \widehat{f} \widehat{g}, \\ \mathcal{F}[f(\lambda \cdot)](\xi) &= \lambda^{-n} \widehat{f}(\xi/\lambda). \end{aligned}$$

这些恒等式集中表达了两种对偶：物理空间的平移对应频率调制，物理空间的局部化对应频率扩散；物理空间的光滑对应频率衰减，反之亦然。

Gaussian 是自对偶模型：

$$G(x) = e^{-|x|^2/2} \implies \widehat{G}(\xi) = (2\pi)^{n/2} e^{-|\xi|^2/2}.$$

平移、调制和缩放后的 Gaussian 同时集中于相空间点 (x_0, ξ_0) ，但空间宽度 Δx 与频率宽度 $\Delta \xi$ 满足 $\Delta x \Delta \xi \simeq 1$ 。

6.2 Schwartz 空间、反演与 Plancherel

Schwartz 空间定义为

$$\mathcal{S}(\mathbb{R}^n) = \left\{ f \in C^\infty : \sup_x |x^\alpha \partial^\beta f(x)| < \infty, \forall \alpha, \beta \right\}.$$

它在 Fourier 变换下保持不变。反演公式与 Plancherel 恒等式为

$$\mathcal{F}^{-1} \widehat{f} = f, \quad \int f \bar{g} dx = (2\pi)^{-n} \int \widehat{f} \widehat{\bar{g}} d\xi.$$

因此 Fourier 变换延拓为 $L^2(\mathbb{R}^n)$ 上的酉同构（按归一化可能差一个常数）。Riemann-Lebesgue 引理则给出

$$f \in L^1 \implies \widehat{f} \in C_0, \quad \|\widehat{f}\|_{L^\infty} \leq \|f\|_{L^1}.$$

温和分布是 $\mathcal{S}$ 的连续对偶。定义

$$\langle \widehat{u}, \varphi \rangle = \langle u, \widehat{\varphi} \rangle,$$

便把 Fourier 变换延拓到 $\mathcal{S}'$ 。典型公式是

$$\mathcal{F}(\delta_0) = 1, \quad \mathcal{F}(1) = (2\pi)^n \delta_0, \quad \mathcal{F}(\operatorname{sgn} x) = -2i \text{ p.v.}(1/\xi).$$

6.3 不确定性原理与频率截断

在一维令 $Xf = xf$ 、 $Df = -if'$ ，则 $[D, X] = -iI$ 。非负性

$$0 \leq \|(aX + ibD)f\|_{L^2}^2$$

在优化 a, b 后给出 Heisenberg 不确定性原理

$$\|Xf\|_{L^2} \|Df\|_{L^2} \geq \frac{1}{2} \|f\|_{L^2}^2.$$

因此非零函数不可能同时在物理空间和频率空间紧支撑。

频率乘子 T_m 定义为

$$\widehat{T_m f}(\xi) = m(\xi) \widehat{f}(\xi), \quad T_m f = K * f, \quad K = \mathcal{F}^{-1} m.$$

粗糙截断 $m = \mathbf{1}_{[-1,1]}$ 的核类似 $\sin x/x$, 衰减慢; 光滑截断的核快速衰减。因此实际分析中应尽量使用光滑频率局部化。

若 $\text{supp } \widehat{f} \subset B(0, R)$, 则 Bernstein 不等式给出

$$\|\partial^\alpha f\|_{L^\infty} \lesssim R^{|\alpha|+n/p} \|f\|_{L^p}.$$

这说明频率受限排除了任意窄的空间尖峰; 每个导数只需付出一个 R 。

6.4 Fourier 法解演化方程

把空间变量 Fourier 化, PDE 变成关于 t 的 ODE:

$$\begin{aligned} \widehat{u}(t, \xi) &= e^{-t|\xi|^2} \widehat{f}(\xi) && \text{热方程,} \\ \widehat{u}(t, \xi) &= e^{-it|\xi|^2} \widehat{f}(\xi) && \text{Schrödinger,} \\ \widehat{u}(t, \xi) &= \cos(t|\xi|) \widehat{f}(\xi) + \frac{\sin(t|\xi|)}{|\xi|} \widehat{g}(\xi) && \text{波方程.} \end{aligned}$$

波方程的 Fourier 表示最适合证明全局能量守恒, Kirchhoff 表示最适合证明有限传播。两种表示互补: 不存在一个表示在所有问题上都最透明。

7 函数不等式与调和分析工具箱

7.1 插值理论

若一个线性算子在两个端点满足

$$T : L^{p_0} \rightarrow L^{q_0}, \quad T : L^{p_1} \rightarrow L^{q_1},$$

Riesz–Thorin/Stein 复插值沿

$$\frac{1}{p_\theta} = \frac{1-\theta}{p_0} + \frac{\theta}{p_1}, \quad \frac{1}{q_\theta} = \frac{1-\theta}{q_0} + \frac{\theta}{q_1}$$

给出中间估计。证明的复分析核心是三线引理。应用于 Fourier 变换的 $L^1 \rightarrow L^\infty$ 与 $L^2 \rightarrow L^2$ 端点, 得到 Hausdorff–Young 不等式。

Young 卷积不等式为

$$\|f * k\|_{L^q} \leq \|f\|_{L^p} \|k\|_{L^r}, \quad 1 + \frac{1}{q} = \frac{1}{p} + \frac{1}{r}.$$

Marcinkiewicz 实插值适用于次线性算子: 若 T 在 p_0, p_1 两端点只有弱型估计, 仍可在中间指数得到强型 L^p 估计。它的证明通过按阈值 α 分解 $f = f_{>\alpha} + f_{\leq\alpha}$ 并积分分布函数。

7.2 极大函数与 Lebesgue 微分

Hardy–Littlewood 极大函数为

$$Mf(x) = \sup_{x \in B} \frac{1}{|B|} \int_B |f(y)| \, dy.$$

它满足弱 $(1, 1)$ 与强 (p, p) :

$$|\{Mf > \alpha\}| \lesssim \alpha^{-1} \|f\|_{L^1}, \quad \|Mf\|_{L^p} \lesssim \|f\|_{L^p}, \quad 1 < p \leq \infty.$$

弱型证明使用 Vitali 覆盖: 从所有“坏球”中选出互不相交的子族, 其三倍球覆盖原集合。强型由弱 $(1, 1)$ 、 L^∞ 有界性和 Marcinkiewicz 插值得到。

极大函数控制局部平均的振荡, 从而推出 Lebesgue 微分定理: 对 $f \in L^1_{\text{loc}}$, 几乎处处有

$$\lim_{r \downarrow 0} \frac{1}{|B(x, r)|} \int_{B(x, r)} f(y) \, dy = f(x).$$

这是把点态性质从连续函数推广到一般可积函数的基本工具。

7.3 HLS、Sobolev 与 Morrey

Hardy–Littlewood–Sobolev 不等式处理临界幂核。若 $0 < \gamma < n$ 且

$$1 - \frac{\gamma}{n} = \frac{1}{p} - \frac{1}{q}, \quad 1 < p < q < \infty,$$

则

$$\||x|^{-\gamma} * f\|_{L^q} \lesssim \|f\|_{L^p}.$$

证明把积分分为 $|y| < R$ 和 $|y| \geq R$: 近场由 $Mf(x)$ 控制, 远场用 Hölder, 最后逐点优化 R 。这个“分区、分别估计、优化尺度”的套路在非线性分析中反复出现。

由

$$|f(x)| \lesssim \int \frac{|\nabla f(y)|}{|x - y|^{n-1}} \, dy$$

与 HLS 得到 Sobolev 不等式。一般地, 若 $1/q = 1/p - m/n > 0$, 则

$$\|f\|_{L^q} \lesssim \|\nabla^m f\|_{L^p}.$$

端点 $p = 1$ 需 Gagliardo–Nirenberg 的乘积型证明, 而不能直接套用 HLS 的 $p > 1$ 版本。若 $m > n/p$, 则 $W^{m,p}$ 嵌入 L^∞ ; 更强的 Morrey 不等式在 $p > n$ 时给出

$$[u]_{C^{0,1-n/p}} \lesssim \|u\|_{W^{1,p}}.$$

$W^{m,p} \hookrightarrow L^\infty$ 需要 $m > n/p$; 等号 $m = n/p$ 通常失败。临界情形应改用 BMO、Besov 或带对数修正的空间。后文的 $B_{2,1}^{n/2} \hookrightarrow L^\infty$ 正是对 $H^{n/2}$ 临界失败的精细修复。

7.4 Sobolev 空间与迹

经典 Sobolev 空间

$$W^{m,p}(\Omega) = \{u \in L^p : \partial^\alpha u \in L^p, |\alpha| \leq m\}$$

以弱导数定义; $H^s = W^{s,2}$ 。在全空间, Fourier 定义允许任意实数 s :

$$\|u\|_{H^s}^2 \simeq \int_{\mathbb{R}^n} (1 + |\xi|^2)^s |\widehat{u}(\xi)|^2 d\xi, \quad \|u\|_{\dot{H}^s}^2 \simeq \int |\xi|^{2s} |\widehat{u}|^2 d\xi.$$

限制到超平面 $x_n = 0$ 会损失半阶导数: 若 $s > 1/2$,

$$T : H^s(\mathbb{R}^n) \rightarrow H^{s-1/2}(\mathbb{R}^{n-1}), \quad \|Tu\|_{H^{s-1/2}} \lesssim \|u\|_{H^s}.$$

证明把 $\widehat{Tu}(\xi')$ 写成 $\int \widehat{u}(\xi', \xi_n) d\xi_n$, 再用 Cauchy-Schwarz; 条件 $s > 1/2$ 恰好保证 $\int (1 + \xi_n^2)^{-s} d\xi_n < \infty$ 。半空间上的函数可通过高阶反射构造有界延拓算子, 这使全空间估计可以转移到有边界区域。

7.5 Littlewood-Paley 分解

取 χ 支撑于 $1/2 \leq |\xi| \leq 2$ 且

$$\sum_{k \in \mathbb{Z}} \chi(2^{-k}\xi) = 1, \quad \xi \neq 0.$$

定义

$$\widehat{P_k f}(\xi) = \chi(2^{-k}\xi) \widehat{f}(\xi), \quad f = \sum_k P_k f.$$

$P_k f$ 的频率约为 2^k 。核心性质包括:

$\ f\ _{L^2}^2 \simeq \sum_k \ P_k f\ _{L^2}^2$	几乎正交,
$\ P_J f\ _{L^p} \lesssim \ f\ _{L^p}$	一致 L^p 有界,
$\ \nabla P_k f\ _{L^p} \lesssim 2^k \ P_k f\ _{L^p}$	有限频带,
$\ P_k f\ _{L^q} \lesssim 2^{kn(1/p-1/q)} \ P_k f\ _{L^p}$	Bernstein,
$\ [P_k, f]g\ _{L^p} \lesssim 2^{-k} \ \nabla f\ _{L^\infty} \ g\ _{L^p}$	交换子估计.

平方函数

$$Sf(x) = \left(\sum_k |P_k f(x)|^2 \right)^{1/2}$$

满足对 $1 < p < \infty$

$$\|Sf\|_{L^p} \simeq \|f\|_{L^p}.$$

它把不同尺度的振荡按 ℓ^2 而不是最坏的 ℓ^1 方式叠加。证明可用 Rademacher 随机化与乘子定理，或把 S 视为 ℓ^2 值 Calderón–Zygmund 算子。

Besov 范数定义为

$$\|f\|_{B_{p,q}^s} = \left(\sum_{k \geq 0} 2^{ksq} \|\Delta_k f\|_{L^p}^q \right)^{1/q}.$$

特别地 $B_{2,1}^{n/2} \hookrightarrow L^\infty$ 。原讲义在同一段中把 H^s 与 $B_{2,1}^s$ 的包含方向写反；同一正则指数下， ℓ^1 求和比 ℓ^2 更强，故应为

$$B_{2,1}^s \hookrightarrow H^s = B_{2,2}^s.$$

7.6 乘积三分法与 Wente 不等式

频率支撑相加给出 Bony 三分法的原型：

$$P_k(fg) = \text{LH}_k(f, g) + \text{HL}_k(f, g) + \text{HH}_k(f, g),$$

分别表示低–高、高–低和相近高频相乘后落到低频。它给出

$$\|fg\|_{H^s} \lesssim \|f\|_{L^\infty} \|g\|_{H^s} + \|g\|_{L^\infty} \|f\|_{H^s}, \quad s > 0,$$

故 $s > n/2$ 时 H^s 是乘法代数。

Wente 不等式展示了结构性消去。若在 $\mathbb{R}^2$

$$\Delta u = \partial_1 f \partial_2 g - \partial_2 f \partial_1 g, \quad f, g \in H^1,$$

则规范解 u 有界且连续，并满足

$$\|u\|_{L^\infty} \lesssim \|\nabla f\|_{L^2} \|\nabla g\|_{L^2}.$$

普通乘积 $\nabla f \cdot \nabla g$ 只有 L^1 控制，不足以推出 $u \in L^\infty$ ；Jacobian 的反对称结构允许写成外微分 $d(f dg)$ ，从而在高–高到低频作用中多获得一个导数。

7.7 Calderón–Zygmund 理论

Calderón–Zygmund 算子 T 首先在 L^2 上有界，并在支撑外由核 $K(x - y)$ 表示，且核满足 Hörmander 消去条件

$$\int_{|x| \geq 2|y|} |K(x - y) - K(x)| dx \leq C.$$

足够条件是

$$|K(x)| \lesssim |x|^{-n}, \quad |\nabla K(x)| \lesssim |x|^{-n-1}.$$

Hilbert 变换与二阶 Riesz 变换 $\partial_i \partial_j \Delta^{-1}$ 是典型例子。主定理为

$$T : L^1 \rightarrow L^{1,\infty}, \quad T : L^p \rightarrow L^p \quad (1 < p < \infty).$$

证明使用 Calderón–Zygmund 分解

$$f = g + \sum_Q b_Q,$$

其中 g 有界, b_Q 支撑在互不相交的坏立方体中且 $\int b_Q = 0$ 。好部分用 L^2 有界性, 坏部分在放大立方体外用零均值把 $K(x-y)$ 改写成 $K(x-y) - K(x-y_Q)$, 再调用核的平滑性。

Mikhlin–Hörmander 乘子定理说明: 若 $m \in C^\ell(\mathbb{R}^n \setminus \{0\})$ 、 $\ell > n/2$, 且

$$|\partial^\alpha m(\xi)| \lesssim |\xi|^{-|\alpha|}, \quad |\alpha| \leq \ell,$$

则 T_m 是 Calderón–Zygmund 算子。原稿将 Mikhlin 拼为 “Michlin”, 本文采用标准拼写。

7.8 Fourier 限制定理

若 $f \in L^2(\mathbb{R}^n)$, $\widehat{f}$ 只按几乎处处意义定义, 不能直接限制到零测的超曲面。但曲率带来的振荡衰减使球面限制成为可能。

对单位球面 S^{n-1} , 若

$$1 \leq p \leq \frac{2(n+1)}{n+3},$$

则

$$\|\widehat{f}|_{S^{n-1}}\|_{L^2(S^{n-1})} \lesssim \|f\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}.$$

其对偶延拓算子

$$Sg(x) = \int_{S^{n-1}} e^{ix \cdot \xi} g(\xi) d\sigma(\xi)$$

满足 $L^2(S^{n-1}) \rightarrow L^q(\mathbb{R}^n)$, $q \geq 2(n+1)/(n-1)$ 。

Knapp 例子取球面上尺度 δ 的帽, 物理空间中对应该一根尺寸约为 $\delta^{-2} \times \delta^{-1} \times \dots \times \delta^{-1}$ 的管, 恰好推出指数必要条件。曲率使表面测度的 Fourier 变换具有

$$|(\psi d\sigma)^\vee(x)| \lesssim (1+|x|)^{-(n-1)/2}$$

的驻相衰减; 超平面没有曲率, 故不存在同样的 $p > 1$ 限制结论。

TT^* 原理把延拓估计化成卷积估计

$$SS^*f = (d\sigma)^\vee * f.$$

讲义给出三种证明视角：解析插值、把一个坐标当作时间的演化算子方法、以及在低维把偶次 L^p 范数转为双线性/三线性 L^2 卷积。第三种视角正是后面双线性波估计的起点。

第三部分 Minkowski 空间中的波方程

8 衰减估计与交换向量场方法

8.1 能量不等于衰减

对齐次波方程 $\square\phi = 0$ ，能量

$$E[\phi](t) = \int_{\mathbb{R}^n} (|\partial_t \phi|^2 + |\nabla_x \phi|^2) dx$$

守恒。它控制的是 L^2 大小，而不是点态大小；波包可以在能量不变的同时向越来越大的空间区域扩散，从而产生 L^∞ 衰减。

频率局部化的驻相估计给出色散不等式

$$\|\phi(t)\|_{L^\infty} \lesssim |t|^{-(n-1)/2} \|\phi[0]\|_{B_{1,1}^{(n+1)/2}},$$

其中 $\phi[0] = (f, D^{-1}g)$ 。衰减指数 $(n-1)/2$ 来自光锥具有 $n-1$ 个曲率方向；径向方向对应光锥生成线，曲率为零。

8.2 Minkowski 对称向量场

Minkowski 空间的主要向量场是

$T_\mu = \partial_\mu$	平移,
$\Omega_{ij} = x_i \partial_j - x_j \partial_i$	空间旋转,
$L_i = t \partial_i + x_i \partial_t$	Lorentz 推进,
$S = t \partial_t + x \cdot \nabla$	尺度场.

前三类与 $\square$ 交换，尺度场满足 $[\square, S] = 2\square$ ，故都把自由波送到自由波。定义高阶广义能量

$$E_N[\phi](t) = \sum_{|I| \leq N} E[\Gamma^I \phi](t),$$

其中 Γ 从上述向量场中取。因为 Γ 的系数含 t, x ，初始广义能量对应初值的加权 Sobolev 范数。

令 $r = |x|$ 、 $L = \partial_t + \partial_r$ 、 $\underline{L} = \partial_t - \partial_r$ 。代数恒等式

$$S = \frac{1}{2}((t+r)L + (t-r)\underline{L})$$

以及 Lorentz 推进的径向组合给出

$$|L\phi| + |\nabla_{S^{n-1}}\phi| \lesssim t^{-1}|\Gamma\phi|, \quad |L\phi| \lesssim |t-r|^{-1}|\Gamma\phi|.$$

把这些恒等式与球面及径向 Sobolev 不等式结合, 得到 Klainerman–Sobolev 估计

$$|\partial\phi(t, x)| \lesssim (1+t+r)^{-(n-1)/2}(1+|t-r|)^{-1/2} \sum_{|I| \leq N} \|\partial\Gamma^I\phi(t)\|_{L^2}.$$

显式基本解很难推广到变系数或非线性方程, 而能量恒等式、交换关系与 Sobolev 嵌入可以容忍误差项。证明策略是: 交换方程得到高阶能量不等式, 再用全局 Sobolev 把能量转成点态衰减, 最后用衰减控制非线性误差的时间积分。

向量场法还能重新推出色散估计: 先把频率限制到单位环, 再用空间单位分割把初值局部化; 每个局部块的加权 L^2 能量由有限阶 L^1 导数控制, 求和即得 $t^{-(n-1)/2}$ 衰减。这表明色散既可由驻相看作振荡积分现象, 也可由几何能量和全局 Sobolev 看作传播扩散现象。

9 Strichartz 不等式

9.1 时空范数与可容许指数

Strichartz 估计不追求每个时刻的最强点态控制, 而是控制混合范数

$$\|u\|_{L_t^q L_x^r} = \left(\int \left(\int |u(t, x)|^r dx \right)^{q/r} dt \right)^{1/q}.$$

一对 (q, r) 称为波可容许, 若

$$q \geq 2, \quad \frac{2}{q} \leq (n-1) \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{r} \right), \quad (q, r, n) \neq (2, \infty, 3).$$

若再满足尺度关系

$$\frac{1}{q} + \frac{n}{r} = \frac{n}{2} - \gamma,$$

则自由波解满足

$$\|u\|_{L_t^q L_x^r} + \|u\|_{L_t^\infty \dot{H}_x^\gamma} + \|\partial_t u\|_{L_t^\infty \dot{H}_x^{\gamma-1}} \lesssim \|f\|_{\dot{H}^\gamma} + \|g\|_{\dot{H}^{\gamma-1}}.$$

Knapp 型光锥帽例子说明可容许条件必要: 频率集中于角宽 δ 的帽时, 解集中在一根沿零方向延伸、时间长约 δ^{-2} 、横截尺度约 δ^{-1} 的时空管内。把这一区域代入混合范数, 正好得到上述指数限制。 $q \geq 2$ 则来自时间平移不变线性算子的普遍必要条件。

9.2 半波分解与截断光锥

自由波可写成

$$u = u_+ + u_-, \quad u_{\pm}(t, x) = \int_{\mathbb{R}^n} e^{i(x \cdot \xi \pm t|\xi|)} \widehat{f_{\pm}}(\xi) d\xi,$$

其中 $f_{\pm} = \frac{1}{2}(f \mp iD^{-1}g)$ (符号随 Fourier 时间约定调整)。时空 Fourier 变换支撑在前/后光锥 $\tau = \pm|\xi|$ 上。因此 Strichartz 本质上是光锥测度的 Fourier 延拓估计, 正如 Stein–Tomas 是球面测度的延拓估计。

对单位频率环定义截断锥算子

$$Cf(t, x) = \int e^{i(t|\xi| + x \cdot \xi)} \chi(\xi) \widehat{f}(\xi) d\xi.$$

Littlewood–Paley 平方函数把一般频率归约为单位环, 缩放再恢复 $2^{k\gamma}$ 权重。

9.3 TT^* 、色散与 HLS

CC^* 可写成时间卷积

$$CC^*F(t) = \int_{\mathbb{R}} U(t-s)F(s) ds,$$

其中

$$U(t)h(x) = \int e^{i(t|\xi| + x \cdot \xi)} |\chi(\xi)|^2 \widehat{h}(\xi) d\xi.$$

Plancherel 给

$$\|U(t)h\|_{L^2} \lesssim \|h\|_{L^2},$$

驻相给

$$\|U(t)h\|_{L^\infty} \lesssim (1 + |t|)^{-(n-1)/2} \|h\|_{L^1}.$$

插值得

$$\|U(t)h\|_{L^r} \lesssim (1 + |t|)^{-\gamma(r)} \|h\|_{L^{r'}}, \quad \gamma(r) = \frac{n-1}{2} \left(1 - \frac{2}{r}\right).$$

随后对时间核应用 HLS 或 Young 不等式, 便得到 $CC^* : L_t^{q'} L_x^{r'} \rightarrow L_t^q L_x^r$, 再由 TT^* 得到 $C : L^2 \rightarrow L_t^q L_x^r$ 。

9.4 非齐次估计与 Christ–Kiselev

对 $\square u = F$ 、零初值, Duhamel 公式是

$$u(t) = \int_0^t W(t-s)F(s) ds.$$

全 TT^* 算子对所有 s 积分，而 Duhamel 只取 $s < t$ 。当输出时间指数严格大于输入时间指数时，Christ–Kiselev 引理允许把全积分核限制到 $s < t$ ，得到一般非齐次 Strichartz：若 (q_1, r_1) 、 (q_2, r_2) 可容许并满足相应尺度关系，则

$$\|u\|_{L_t^{q_1} L_x^{r_1}} + \|u\|_{L_t^\infty \dot{H}_x^\gamma} + \|\partial_t u\|_{L_t^\infty \dot{H}_x^{\gamma-1}} \lesssim \|F\|_{L_t^{q'_2} L_x^{r'_2}}.$$

等号端点不能机械使用该引理，需直接的双线性分解或 Keel–Tao 端点论证。

9.5 抽象色散框架

讲义把证明抽象为两条假设。设 $U(t) : \mathcal{H} \rightarrow L^2(X)$ 满足

$$\|U(t)f\|_{L^2} \lesssim \|f\|_{\mathcal{H}}, \quad \|U(t)U(s)^*g\|_{L^\infty} \lesssim |t-s|^{-\gamma_0} \|g\|_{L^1}.$$

则结合插值、一维 HLS 与 TT^* 方法，可得到一族 Strichartz 估计。这一框架适用于多类色散方程，包括波方程、Schrödinger 方程与 KdV 方程；它们的区别体现在 γ_0 、缩放和端点行为。

在 $1+3$ 维， $(q, r) = (2, \infty)$ 失败，原因是解可沿单条零射线产生对数级集中。球对称性排除了角向集中，因此径向解可恢复对应估计。端点问题往往不是普通插值能解决的，而需要更精确的时间双线性分解。

10 双线性估计与零形式

10.1 从 L^4 Strichartz 到卷积几何

在 $1+3$ 维， L^4 Strichartz 可写成

$$\|u_+\|_{L^4(\mathbb{R}^{1+3})} \lesssim \|f\|_{\dot{H}^{1/2}}.$$

平方后用 Plancherel：

$$\|u_+\|_{L^4}^2 = \|u_+^2\|_{L^2} \simeq \|\tilde{u}_+ * \tilde{u}_+\|_{L^2}.$$

由于 $\tilde{u}_+$ 支撑于光锥，问题化为两个锥面测度的卷积。Cauchy–Schwarz 后剩下椭球面上的几何积分；在 $n=3$ 时恰好一致有界。这里“线性 L^4 ”已经被重写成“双线性 L^2 ”。

10.2 改进的双线性 Strichartz

对两个自由波 u, v ，乘积按输出频率分解。低–高与高–低项可分别使用线性 Strichartz 估计。最危险的是高–高相互作用落到低频：若输入频率为 λ 、输出为 $\mu \ll \lambda$ ，朴素估计会在对 μ 求和时发散。

改进来自把频率环进一步分成边长 μ 的立方体 Q 。只有近似相反的 Q 与 $-Q$ 才能产生低输出频率，且这些对在 L^2 意义下几乎正交。局部化 Strichartz 给每个立方体额外因子

$$\left(\frac{\mu}{\lambda}\right)^{1/2-1/r}.$$

于是若 (q, r) 波可容许、 $0 \leq b < 1 - 2/r$ 且

$$a = \gamma - \frac{b}{2}, \quad \gamma = n \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{r} \right) - \frac{1}{q},$$

则有示意性估计

$$\|D^{-b}(uv)\|_{L_t^{q/2}L_x^{r/2}} \lesssim \|u[0]\|_{\dot{H}^a} \|v[0]\|_{\dot{H}^a}.$$

关键不是乘积本身更小，而是不同传播方向的波包重叠时间更短、相互作用区域更薄。

10.3 零形式的符号消去

标准零形式为

$$\begin{aligned} Q_0(u, v) &= m^{\alpha\beta} \partial_\alpha u \partial_\beta v, \\ Q_{\alpha\beta}(u, v) &= \partial_\alpha u \partial_\beta v - \partial_\beta u \partial_\alpha v. \end{aligned}$$

当两个波的频率方向平行于同一条零射线时，普通二次项最危险；零形式的 Fourier 符号却在此时消失。以空间零形式为例，符号是

$$q_{ij}(\eta, \zeta) = \eta_i \zeta_j - \eta_j \zeta_i,$$

其大小含有夹角因子 $|\eta||\zeta| \sin \theta$ 。几何恒等式把角度因子与“离开光锥的距离”联系起来：

$$|\eta \wedge \zeta|^2 \simeq |\eta||\zeta|(|\eta| + |\zeta| + |\eta + \zeta|)(|\eta| + |\zeta| - |\eta + \zeta|).$$

最后一项正是调制 $||\tau| - |\xi||$ 的来源。

对自由波， $2Q_0(u, v) = \square(uv)$ ，因此

$$\|Q_0(u, v)\|_{L^2} \lesssim \|D_+ D_-(uv)\|_{L^2},$$

其中 D_+ 的符号为 $|\tau| + |\xi|$ ， D_- 的符号为 $||\tau| - |\xi||$ 。结合双线性锥估计，得到典型零形式界

$$\|Q(u, v)\|_{L^2(\mathbb{R}^{1+n})} \lesssim \|u[0]\|_{\dot{H}^1} \|v[0]\|_{\dot{H}^{(n+1)/2}},$$

以及对称版本。真正的意义是：零形式把最坏的平行相互作用消掉，从而降低闭合非线性能量估计所需的正则性。

线性色散：单个波包随时间扩散

↓

Strichartz：扩散转化为时空可积性

↓

双线性估计：不同方向波包的重叠更少

↓

零形式：平行方向的最坏作用在符号层面消失

这四层结构是处理几何波方程、Yang–Mills 与 Einstein 方程小数据问题的基础。

第四部分 几何附录与综合理解

11 Riemann 与 Lorentz 几何速查

11.1 度规、因果类型与体积

伪 Riemann 流形 (M, g) 的度规是光滑、非退化对称二阶协变张量。Riemann 情形正定；Lorentz 情形签名为 $(-, +, \dots, +)$ 。向量 X 按 $g(X, X) < 0, = 0, > 0$ 分为类时、零、类空。零向量构成光锥，其内部是类时方向。

局部坐标下

$$dv_g = \sqrt{|\det g|} dx^1 \cdots dx^n.$$

Lorentz 几何中常用零标架

$$\{e_1, \dots, e_{n-1}, L, \underline{L}\}, \quad g(L, \underline{L}) = -2,$$

其中 e_A 正交归一并与两条零方向正交。

11.2 三种微分

- **外微分** d ：作用于微分形式，满足 $d^2 = 0$ 和分次 Leibniz 法则，与拉回交换；
- **Lie 导数** $\mathcal{L}_X$ ：沿向量场流比较张量， $\mathcal{L}_X Y = [X, Y]$ ；它检测对称性；
- **协变导数** D ：修正普通导数使其在坐标变换下保持张量性。Levi–Civita 联络由 $Dg = 0$ 与无挠条件唯一确定。

Christoffel 符号为

$$\Gamma_{\rho\nu}^{\mu} = \frac{1}{2} g^{\mu\lambda} (\partial_{\rho} g_{\nu\lambda} + \partial_{\nu} g_{\rho\lambda} - \partial_{\lambda} g_{\rho\nu}).$$

测地线在仿射参数 s 下满足

$$\frac{d^2 x^\mu}{ds^2} + \Gamma_{\rho\sigma}^\mu \frac{dx^\rho}{ds} \frac{dx^\sigma}{ds} = 0.$$

指数映射把切向量送到对应测地线在单位参数处的点；其局部微分同胚性给出法坐标。

Frobenius 定理说明一个切平面分布可积分为子流形，当且仅当它对 Lie 括号封闭。这是“微分约束能否来自水平集/叶状结构”的精确判据。

11.3 曲率与 Bianchi 恒等式

Riemann 曲率定义为

$$R(X, Y)Z = D_X D_Y Z - D_Y D_X Z - D_{[X, Y]} Z.$$

坐标分量为

$$R^\mu{}_{\nu\rho\sigma} = \partial_\rho \Gamma_{\sigma\nu}^\mu - \partial_\sigma \Gamma_{\rho\nu}^\mu + \Gamma_{\rho\lambda}^\mu \Gamma_{\sigma\nu}^\lambda - \Gamma_{\sigma\lambda}^\mu \Gamma_{\rho\nu}^\lambda.$$

缩并得到 Ricci 张量和标量曲率。曲率满足代数对称性、第一 Bianchi 恒等式以及微分形式的第二 Bianchi 恒等式

$$D_{[\varepsilon} R_{\gamma\delta]\alpha\beta} = 0.$$

再次缩并得到 $D^\mu G_{\mu\nu} = 0$ ，它正是 Einstein 方程中物质能量守恒的几何来源。

Weyl 张量是 Riemann 曲率的无迹部分，在维数至少四时刻画共形曲率，并在 $\hat{g} = \Omega^2 g$ 下按合适指标位置共形不变。

11.4 Hodge 对偶、散度与 Laplace–Beltrami

定向度规给出体积形式和 Hodge 星算子。余微分可写成 $\delta = \star d \star$ （精确符号随维数和签名约定），它是 d 的形式伴随。向量场的散度为

$$\operatorname{Div} X = D_\alpha X^\alpha = \frac{1}{\sqrt{|g|}} \partial_\alpha (\sqrt{|g|} X^\alpha).$$

散度定理把体积分变成边界通量，是所有能量恒等式的几何底层。

Laplace–Beltrami 算子为

$$\Delta_g u = \frac{1}{\sqrt{|g|}} \partial_\mu (\sqrt{|g|} g^{\mu\nu} \partial_\nu u).$$

在 Riemann 情形 $-\Delta_g$ 非负；在 Lorentz 情形同一缩并给出 D'Alembert 算子，因度规不定而不再正定。

11.5 Minkowski 空间、共形场与零超曲面

Minkowski 空间的等距群由平移与 Lorentz 旋转生成，即 Poincaré 群；再加入尺度与反演得到共形群。向量场 X 的变形张量

$$^{(X)}\pi_{\alpha\beta} = D_\alpha X_\beta + D_\beta X_\alpha = \mathcal{L}_X m$$

判断其是否 Killing ($\pi = 0$) 或共形 Killing ($\pi = \Omega m$)。这些向量场正是第 7 章交换向量场和加权能量的几何来源。

零超曲面可由 Eikonal 方程

$$m^{\alpha\beta} \partial_\alpha u \partial_\beta u = 0$$

的水平集给出。其法向同时切于超曲面，并沿零测地线生成曲面。若 L 是仿射参数化的生成元，第二零基本形式

$$\chi(X, Y) = m(D_X L, Y)$$

控制截面度规的变化， $L(\gamma_{AB}) = 2\chi_{AB}$ ；膨胀率 $\text{tr } \chi$ 控制面积元

$$L(d\mu_\gamma) = (\text{tr } \chi) d\mu_\gamma.$$

在平直空间 χ 满足 Riccati 型方程，负膨胀可在有限仿射参数形成焦散。这个几何事实解释了为什么一般时空的光锥可能失去光滑性。

12 综合路线、校勘说明与复习清单

12.1 一条可执行的复习路线

1. **先掌握四个模型**：能写出 Laplace、热、波、Schrödinger 的基本解或 Fourier 演化，并比较支撑、能量和正则性。
2. **再掌握两种弱化**：分布把奇异核合法化，Sobolev 空间把逐点导数改成弱导数和积分范数。
3. **熟练三种尺度工具**：处理幂核用 HLS 与 Sobolev，处理频率尺度用 LP 分解，处理临界奇异积分用 CZ 理论。
4. **理解两种几何**：特征/光锥控制奇性与因果性，曲率控制振荡积分的衰减与 Fourier 限制。
5. **最后串联波方程**：能量 $\rightarrow$ 色散 $\rightarrow$ Strichartz $\rightarrow$ 双线性 $\rightarrow$ 零形式。

12.2 讲义中的明显 typo 与本文处理

下表记录会影响理解、且可由上下文明确判断的项目。纯粹的英文拼写和重复词已在中文重述中直接消除。

位置/主题	原稿问题	本文处理
模板目录标题	‘TABLE OF CONENTS’	改为中文“目录”，并重建中文目录与书签。
Minkowski 内积	在 $1+3$ 维末项写成 X^4Y^4	改为 X^3Y^3 。
Dirac 矩阵	列为 $\gamma^0, \gamma^1, \gamma^3, \gamma^4$	改为 $\gamma^0, \gamma^1, \gamma^2, \gamma^3$ 。
电磁规范群	写作 $SU(1)$	改为 $U(1)$ 。
Ricci 流	符号与常数采用非标准简写	说明标准常见约定 $\partial_t g = -2\text{Ric}$ ，正文只使用其抛物型主部。
波算子基本解	不同页正负号不一致	固定 $\square = -\partial_t^2 + \Delta$ 后统一符号，并提醒相反约定。
波方程低维公式	$1+2$ 维基本解中幂次排印缺负号/分母	本文不照录错误式，统一以锥内核和奇偶维支撑差异表述。
交叉引用	多处出现 ‘(?)’、错误编号如 (278)、(429)	改为按主题引用，不保留失效编号。
Besov 包含关系	同段把 H^s 与 $B_{2,1}^s$ 方向写反	改为 $B_{2,1}^s \hookrightarrow H^s$ ，并保留临界嵌入 $B_{2,1}^{n/2} \hookrightarrow L^\infty$ 。
乘子定理拼写	‘Michlin-Hormander’	改为 Mikhlin–Hörmander。
若干公式变量	ξ_m/ξ_n 、 f/g 、 u/v 等下标偶有互换	依证明上下文统一变量，避免复制不一致符号。
参考文献	Petersen、Spivak、Hörmander 等姓名有拼写错误，且 Klainerman–Rodnianski 标签重复	正文只保留标准作者拼写，不依赖重复标签。

12.3 最终概念图

从方程到估计

给定一个新的 PDE，可以依次问：

1. 它是否来自作用量？若是，对称性和能量-动量张量是什么？
2. 主符号是什么？特征面、因果方向和自然初值面是什么？

3. 线性化的基本解或 Fourier 相位是什么？核的支撑、奇性和衰减如何？
4. 缩放临界正则性是什么？应选 H^s 、 $W^{s,p}$ 、Besov 还是混合时空范数？
5. 线性估计能否承受非线性？若不能，是否存在频率横截性、交换子消去或零形式？

这五个问题把讲义中看似分散的章节组织成同一个分析流程。

参考来源

- Sergiu Klainerman, *Lecture Notes in Analysis (2011)*, Princeton University, 原始讲义 235 页。
- 原讲义进一步推荐 Evans 的 PDE 教材、Friedlander–Joshi 与 Hörmander 的分布论、Stein 的调和分析、Keel–Tao 的端点 Strichartz 论文，以及 Riemann/Lorentz 几何的标准参考书。